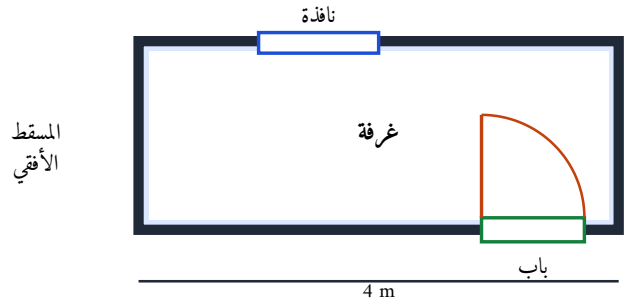
1 ثانوي · التكنولوجيا · جذع مشترك علوم وتكنولوجيا · الوحدة 3: الهندسة المدنية · الدرس 2

قراءة مخطط بناء

الهدف: أن تقرأ مخطط بناء بسيطًا: تميّز المسقط والواجهة والمقطع، وتفهم الرموز والسلّم، وتستخرج الأبعاد والمساحات.

الفكرة في سطرين: مخطط البناء وثيقة تقنية تصف المبنى برسوم مصغّرة بسلّم محدد. المسقط الأفقي يبيّن توزيع الفضاءات، والواجهة تبيّن المظهر الخارجي، والمقطع يبيّن الارتفاعات.



الشكل 1: مسقط أفقي مبسّط لغرفة: جدران غليظة، فتحة نافذة، باب، وخط بعد.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المسقط الأفقي** مقطع بمستوى أفقي يمر بالفتحات تقريبًا على ارتفاع متر فوق الأرض (يُراجَع)، ثم يُنظر إليه من الأعلى.
2. **الواجهة** منظر خارجي للمبنى من جهة معينة، و**المقطع الرأسي** يبيّن الأرضية والسقف والارتفاعات.
3. **السلّم** نسبة الرسم إلى الحقيقة، ومنه 1/50 و1/100: كل سنتيمتر في الرسم يمثل 50 أو 100 سنتيمتر.
4. الجدران تُرسم بسماكة بارزة، والأبواب بقوس يبيّن اتجاه الفتح، والنوافذ بخطوط متوازية داخل الجدار.
5. **الأبعاد** (الكوتات) تُكتب بالأمتار أو السنتيمترات على خطوط رفيعة مع أسهم.
6. **المساحة** للمستطيل = الطول × العرض.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. طول جدار في المسقط 8 cm بالسلّم 1/50. **الحل:** الطول الحقيقي = 4 m = 400 cm = 50 × 8.
2. غرفة 3 m × 4 m. **الحل:** المساحة = 12 m² = 3 × 4.
3. الرسم بالسلّم 1/100 وطول جدار حقيقي 5 m. **الحل:** 5 cm = 100 ÷ 500 على الرسم.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- قراءة الأبعاد بالمسطرة دون ضرب في مقلوب السلّم.
- الخلط بين المسقط الأفقي والواجهة.
- إهمال الوحدات (m أو cm) عند حساب المساحة.
- عدم الانتباه إلى اتجاه فتح الباب في الرسم.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- مسقط = رؤية من الأعلى بعد قطع أفقي.
- الحقيقي = الرسم × مقام السلّم.
- قوس الباب يبيّن اتجاه فتحه.
- المساحة = الطول × العرض.

madrasadz.com مدرسة ديزاد